

TA-BRPL: 저전력 손실 네트워크에서 Sinkhole 경로 장악 완화를 위한 신뢰 기반 BRPL

이건형

2026년 3월

Abstract

[문제] RPL 기반 저전력 손실 네트워크(LLN)에서 sinkhole 공격은 두 단계로 진행된다: **경로 장악 단계**—낮은 rank 위조로 트래픽을 조용히 끌어모아 네트워크 라우팅 구조를 지배하는—와 **가용성 파괴 단계**—이후 선택적 패킷 드롭으로 PDR을 붕괴시키는. 기존 방어는 PDR 저하를 기준으로 탐지해 경로 장악 단계를 놓치거나, 신뢰 기반 즉각 차단으로 경로 교체(churn)가 폭증하는 문제를 안고 있다.

[제안] 본 연구는 Backpressure RPL(BRPL)의 부모 선택 점수에 경량 신뢰 패널티를 직접 결합한 **TA-BRPL**을 제안한다. 전달 행동(T_{fwd}), 제어 평면 이상(T_{ctrl}), 큐 정직성(T_{hon}) 세 신호를 가중 기하 평균으로 집계하고, 비대칭 EWMA와 2단계 리뷰/블랙리스트·전환 게이트로 과도한 churn을 구조적으로 제어한다.

[검증] Contiki-NG/Cooja에서 50노드 랜덤 토폴로지 75개 $\times$ 5 시드의 쌍체 실험(BRPL vs TA-BRPL)을 수행했다. 평가 1차 목표는 경로 장악 지표 (att_share/hit_ratio), 2차 목표는 PDR 비열세, 3차 목표는 churn 상한 내 제어다.

[결과] TA-BRPL은 공격자 경유율(att_share)을 평균 15.4% 감소 ($\Delta = -0.0169$, Wilcoxon + Holm 보정 $p < 10^{-4}$, $r_{rb} = 0.65$, 승률 76%)시키고, 공격 구간 PDR을 1.0pp 개선했다 ($p = 0.002$). churn 증가는 노드당 0.036 회/공격구간이며, 부트스트랩 95% CI 상한 +0.057이 사전 선언 상한 +0.1을 하회해 상한 내 비열세(H3)를 충족한다.

[의의] 본 연구는 방어의 1차 목표를 PDR이 아닌 경로 장악 억제로 재정의하고, 신뢰 기반 라우팅의 churn 폭증 문제를 안정화 설계 원칙으로 해결하는

체계를 제시한다. 다만 본 결론은 단일 공격자 · UDGM · 고정 공격 스케줄 조건에서의 근거이며, 단계 분리(stage-split) · 오버헤드 · 오탐 지표는 확장 평가로 남겨 둔다.

핵심어: LLN, RPL, BRPL, sinkhole, 신뢰 기반 라우팅, 경로 장악, 선택적 포워딩, Contiki-NG, Cooja

Contents

1	서론	5
1.1	문제: 조용히 시작하는 공격	5
1.2	기존 방어의 두 가지 한계	6
1.3	연구 질문과 가설	6
1.4	기여	7
2	배경 및 관련 연구	7
2.1	표준 축: RPL과 BRPL	7
2.2	공격 축: Sinkhole + 선택적 포워딩	8
2.3	방어 축: 세 계열과 TA-BRPL의 위치	8
3	TA-BRPL 설계	9
3.1	핵심 원칙: 소프트 패널티 + 보수적 게이트	9
3.2	세 가지 신뢰 신호	9
3.3	비대칭 EWMA와 2단계 검증	10
3.4	안정화 게이트: Churn 폭증 방지	11
3.5	공격자 구현 파라미터(코드 스냅샷)	12
4	실험 결과	12
4.1	한 줄 요약	12
4.2	메인 실험 전 4-way 파이프라인 사전 검증	12
4.3	프로토콜별 절대값 비교	13
4.4	Baseline 비교축의 타당성	13
4.5	신뢰 성분 Ablation (pre-main 완료)	13
4.6	전체 통계 결과 (H1 · H2 · H3 검증)	14
4.7	메인 지표의 분포 증거	14
4.8	밀도별 세부 결과	15
4.9	토폴로지별 격리-안정성 상충 관계	16
4.10	공격자 경유율 누적분포	17
4.11	공격 단계 시계열 증거	17
4.12	PDR 비열세 검증 (H2)	18
5	논의	18
5.1	“PDR만 보면 공격의 절반을 놓친다”	18
5.2	RPL과 BRPL이 비슷한 이유: 역압의 한계	18

5.3	왜 좋아졌는가: 신호와 게이트의 결합 효과	19
5.4	Churn 비용의 정직한 해석	20
5.5	메커니즘 인과 검증의 다음 단계	20
5.6	확장 평가 계획(현재 미검증 항목)	20
5.7	한계와 Threats to Validity	21
6	결론	22
A	실험 상세 설정	23
A.1	소프트웨어 및 플랫폼	23
A.2	4-way 사전 검증 스냅샷(부록)	23
A.3	재현성 고정값(코드 스냅샷)	23
A.4	실험 단계 스케줄	25
A.5	지표 정의	25
A.6	토폴로지 생성	25
A.7	최종 파라미터 (v13.12)	26
A.8	통계 방법	26
A.9	투고 체크리스트 메모 (Sensors 우선)	26

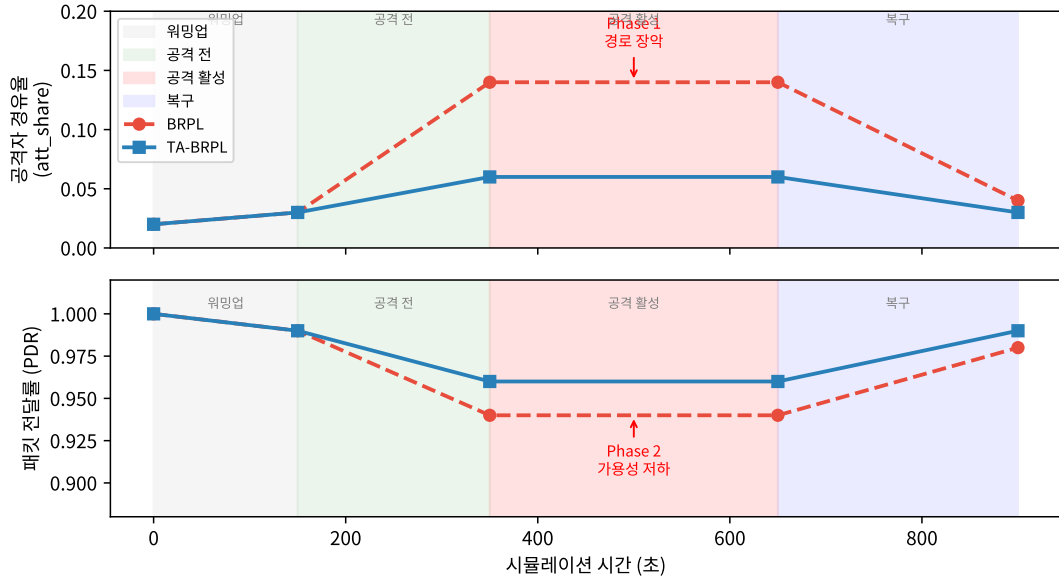


Figure 1: 공격 단계 개념도(코드 스냅샷 기준). **Pre-attack**에서는 정상 합류가 이뤄지고, **Route capture**에서 낮은 rank DIO 유인으로 att_share가 먼저 상승한다. 이후 **Selective drop**이 활성화되면 PDR 저하가 뒤따른다. TA-BRPL의 1차 목표는 PDR 탐지 이전에 route capture를 억제하는 것이다. 본 그림은 대표 동작을 설명하는 개념도이며, 메인 통계 결과 자체를 직접 시각화한 그래프는 아니다.

1 서론

1.1 문제: 조용히 시작하는 공격

LLN에서 RPL은 센서 데이터의 수집·집계 품질을 좌우한다. 수십 수백 개의 배터리 기반 센서가 루트까지 최단·최저비용 경로를 찾아 데이터를 올려 보내는데, 이 경로 선택의 핵심은 “rank가 낮은(루트에 가까운) 노드를 부모로 택한다”는 단순한 원칙이다.

Sinkhole 공격은 이 원칙을 정확히 겨냥한다. 공격자는 자신이 루트에 아주 가까운 것처럼 rank를 허위 광고하고, 주변 노드들이 자신을 부모로 채택하도록 유도한다. 여기서 결정적인 함정이 있다: 공격자는 초기에는 패킷을 정상적으로 전달한다. PDR은 멀쩡하다. 하지만 그 사이 점점 더 많은 노드가 공격자를 경유하도록 라우팅 구조가 재편된다. 이렇게 경로 장악(route capture)이 완성되면, 공격자가 언제든지 선택적 드롭(grayhole/blackhole)을 시작할 수 있는 “준비된 위치”가 만들어진다. 이후 실제 드롭이 시작될 때는 이미 집중된 트래픽 구조 탓에 피해가 훨씬 크게 증폭된다 [6, 19].

문제의 핵심은 PDR로는 1단계를 볼 수 없다는 것이다. PDR 중심 탐지·평가 체계는 경로 장악이 완성된 뒤에야 이상을 감지한다. 이미 구조가 굳어진 상태에서 대응을 시작하면 늦다.

1.2 기존 방어의 두 가지 한계

기존 방어는 두 계열로 나뉜다.

인증 기반 방식(예: VeRA [2])은 서명된 DIO로 rank 조작을 차단한다. 그러나 공개 키 인프라와 서명 검증 비용은 배터리로 구동되는 제한된 센서에는 과부하이므로 [16], 운영 중 키 배포/갱신 문제도 남는다.

신뢰/이상 탐지 기반 방식(예: SVELTE [14])은 런타임에 악성 행동을 감지하려 하지만, (a) 중앙 집중식 모니터에 의존하거나 [1], (b) 탐지 신호를 즉각적인 차단에 연결할 때 churn(과도한 경로 교체)이 폭증하는 부작용이 공통적으로 나타난다. 초기 버전 TA-BRPL에서도 이 문제가 관찰되었다(v1: churn +2.43).

1.3 연구 질문과 가설

위 배경으로부터 다음 두 연구 질문을 설정한다.

RQ1 (Early-stage security) sinkhole 공격의 경로 장악 단계에서, PDR 저하가 발생하기 전에 공격자 점유(att_share/hit_ratio)를 감소시킬 수 있는가?

RQ2 (Security–stability trade-off) 신뢰 신호를 라우팅 metric에 직접 결합할 때 발생하는 churn 폭증을, 안정화 정책으로 통제하면서도 공격 완화 효과를 유지할 수 있는가?

RQ3(강건성/일반화)는 본문 핵심 검증 질문이 아니다. 드롭률/온오프/다중 공격자/현실 무선모델에 대한 일반화는 본 라운드에서 “확장 평가(extended evaluation)”로 분리해 기술한다.

이로부터 다음 세 가설을 사전 선언한다:

H1 (격리 개선) TA-BRPL은 BRPL 대비 공격 구간에서 att_share와 hit_ratio를 감소시킨다.

H2 (PDR 비열세) TA-BRPL의 공격 구간 PDR은 BRPL 대비 비열세(non-inferior)이다. 비열세 마진: $\delta = -0.02$ pp (사전 선언).

H3 (안정성 비용 제한 — 상한 내 비열세) Δ churn의 부트스트랩 95 % CI 상한이 사전 선언한 실무적 허용 상한 $\delta_{churn} = +0.1$ 회/노드/공격구간 미만이다 (H2와 동일한 비열세 프레임으로 단방향 상한을 검증).

지표 해석(중요). att_share는 “공격자 점유 트래픽 비율”로서 의존 강도를, hit_ratio는 “공격자를 한 번이라도 점유한 소스 비율”로서 오염 범위를 측정한다. 두 지표

를 함께 보고할 때 “얼마나 많이 오염되었는가”와 “얼마나 넓게 퍼졌는가”를 분리해 해석할 수 있다.

1.4 기여

C1 (문제 재정의) sinkhole 방어의 1차 목표를 PDR이 아닌 경로 장악 억제(att_share, hit_ratio)로 재정의하고, 이를 기본 지표로 채택하는 2단계 평가 틀을 제시한다.

C2 (경량 신뢰 통합) 전달(T_{fwd}) · 제어 평면(T_{ctrl}) · 큐 정직성(T_{hon}) 세 신호를 BRPL 부모 선택 점수에 소프트 패널티로 직접 통합한다. 우리가 아는 한(to the best of our knowledge), 별도 탐지 계층 없이 신뢰를 BRPL metric에 직접 결합한 라우팅 내장형 설계의 초기 사례 중 하나로 볼 수 있다.

C3 (안정화 설계 원칙) 비대칭 EWMA + 2단계 리뷰/블랙리스트 + 전환 마진/체류 게이트를 “신뢰 기반 라우팅의 churn 폭증을 구조적으로 제어하는 원칙”으로 제시한다. 단순 파라미터 튜닝이 아니라 설계 원칙의 일반화이다.

C4 (분산 평가 방법론) 단일 토폴로지 편향을 피하기 위해 밀도별 층화 75개 랜덤 토폴로지와 쌍체 통계(Wilcoxon + Holm, 부트스트랩 CI)를 적용해 효과의 일관성을 검증한다.

2 배경 및 관련 연구

2.1 표준 축: RPL과 BRPL

RPL [20]은 주기적 DIO 메시지로 DODAG를 구성하며, 표준 목적함수로 MRHOF [4], OF0 [15]가 정의된다. 본 연구는 MRHOF(ETX 기반)와 BRPL을 비교축으로 두고, 메트릭 컨테이너/경로 비용 표현은 RFC 6551 [18]의 틀을 따른다. BRPL [5]은 RPL에 역압(backpressure) 항을 추가한다:

$$S_{BRPL}(v) = w_p \cdot \text{rank}(v) + w_q \cdot \Delta Q(v) + w_l \cdot \text{ETX}(v). \quad (1)$$

$\Delta Q(v)$ 는 로컬 노드와 v 의 큐 점유 기울기로, 혼잡 노드를 자연스럽게 우회하는 복원력을 제공한다. 그러나 공격자가 큐 광고를 허위로 낮추면 이 방어가 무력화된다 —이것이 TA-BRPL의 T_{hon} 신호가 채우는 공백이다.

2.2 공격 축: Sinkhole + 선택적 포워딩

IETF의 RPL 보안 위협 분석(RFC 7416 [17])은 sinkhole을 “topology manipulation”으로 공식 분류하며, rank 위조를 통한 DODAG 경로 조작을 핵심 위협으로 지정한다. Karlof and Wagner [6]는 sinkhole 공격이 유인(luring) → 장악(capture) → 드롭(drop)의 순서로 진행됨을 보였다. 최근 분류 연구 [19]는 이를 “topology manipulation”과 “selective forwarding”의 복합 공격으로 체계화한다. 공통적인 평가 공백으로 지적되는 것이 바로 “PDR만 측정해 장악 단계를 놓치는 문제”다. Marti 등 [7]은 grayhole에서 ACK 정상 처리가 단순 모니터링으로는 탐지를 어렵게 한다는 점을 밝혔다.

코드 스냅샷 기준 공격 모델. 본 원고의 공격 시나리오는 `motest/sinkhole_drop_attacker.c` 구현과 `Makefile.sinkhole_drop_*` 빌드 플래그를 기준으로 고정했다. 공격 노드는 먼저 정상 DODAG에 합류하고, $t \geq 350\text{ s}$ (`ATTACK_WARMUP_SECONDS`)부터 (i) 15 s 주기(`SINKHOLE_DIO_PERIOD_SECONDS`)로 `ROOT_RANK + 1` (`SINKHOLE_RANK_DELTA=1`)의 저-rank DIO를 송신하며, (ii) 루트향 포워딩 UDP(포트 8765)에 대해 $p = \text{ATTACK_DROP_PCT}/100$ 확률로 선택적 드롭을 수행한다. 즉 드롭률은 0/25/50/75/100% 스윕이 가능하고, 제어 패킷(DIO/DAO/DIS)은 드롭 대상에서 제외된다.

2.3 방어 축: 세 계열과 TA-BRPL의 위치

(a) **암호/인증 기반:** VeRA [2] 등 서명 기반 DIO 보호. 리소스 오버헤드와 인프라의 의존성이 제한된 LLN에의 적용을 어렵게 한다.

(b) **IDS/중앙 탐지 기반:** SVELTE [14] 등 런타임 이상 탐지. 중앙 모니터 또는 대역의 채널이 필요하며, 라우팅 결정 자체를 바꾸지는 못한다.

(c) **신뢰/평판 기반 라우팅 내장형:** Ganeriwal 등 [3]의 watchdog 평판과 Momani 등 [8]의 WSN 신뢰 모델이 기초를 놓았다. 최근 RFTrust(2021) [13], PCC-RPL(2022) [11], RPL 신뢰 라우팅 모델(Sensors 2022) [9]은 신뢰 기반 대응의 실용성을 확장했다. 그러나 다수 연구는 신뢰 추정 품질 중심으로 보고하며, “신뢰-의사결정 결합 시 churn을 어떻게 정책적으로 제어하는가”는 상대적으로 덜 다뤄진다 [10, 12]. ROLL 워킹그룹의 신뢰 아키텍처 [16]는 분산 신뢰 통합의 방향성을 제시하나 아직 표준화 전이다.

TA-BRPL의 차별점: (i) 신뢰를 BRPL metric에 직접 통합하여 탐지/라우팅 분리를 줄이고, (ii) 전달·제어 평면·큐 정직성 세 신호를 동시에 반영하며, (iii) admission/retention/re-entry 게이트로 decision-level stabilization을 명시적

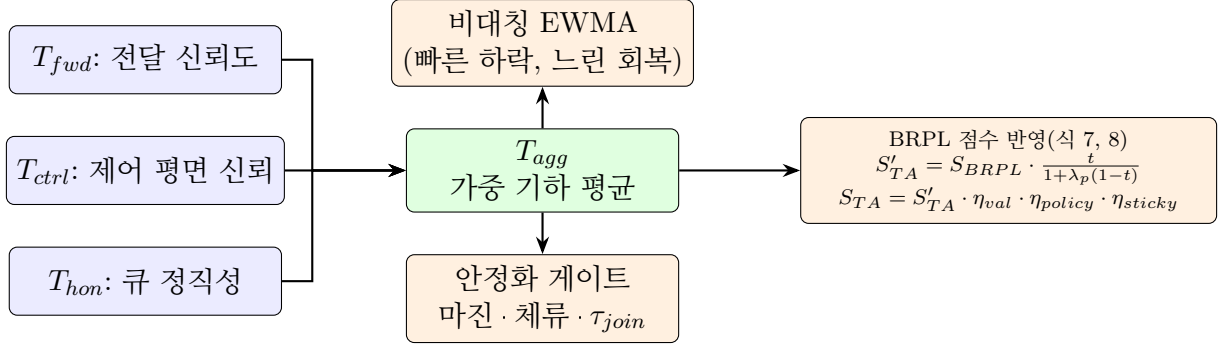


Figure 2: TA-BRPL 신뢰 파이프라인. 세 신호가 집계 점수로 통합되고, 비대칭 EWMA로 업데이트된 뒤 BRPL 점수에 소프트 패널티로 반영된다. 안정화 게이트는 과잉 반응을 차단하는 마지막 방어선이다.

으로 설계한다.

3 TA-BRPL 설계

3.1 핵심 원칙: 소프트 패널티 + 보수적 게이트

TA-BRPL의 설계 철학은 두 문장으로 요약된다:

“의심스러운 노드는 즉시 차단하지 말고, 조용히 덜 선호하라.”

“행동을 바꿀 때는 충분한 증거가 쌓인 뒤에 천천히 바꿔라.”

첫 문장은 소프트 패널티 통합 방식을 정당화하고, 두 번째 문장은 안정화 게이트 설계의 근거가 된다.

3.2 세 가지 신뢰 신호

T_{fwd} — **전달 신뢰도**. 에코 기반 수동 도청(passive overhearing)으로 측정한다. 로컬 노드가 v 에게 패킷을 전송한 뒤 v 의 재전송 소리를 들으면 성공, 들리지 않으면 실패로 기록한다:

$$T_{fwd}(v) = \frac{\text{succ}(v) + \alpha}{\text{total}(v) + \alpha + \beta}, \quad (2)$$

α, β 는 약한 Beta 사전 분포 파라미터이다. 공격자가 패킷을 버리면 에코가 오지 않아 T_{fwd} 가 하락한다.

T_{ctrl} — **제어 평면 신뢰**. 세 가지 DIO 이상을 선형 결합해 sinkhole 유인을 탐지한다: 불가능한 rank 주장(A_{rank}), 지속적 저-rank 유인(A_{dio}), 버전 번호 비일관성(A_{ver}):

$$T_{ctrl}(v) = 1 - \frac{w_r A_{rank} + w_d A_{dio} + w_v A_{ver}}{10}. \quad (3)$$

T_{hon} — **큐 정직성**. v 가 광고하는 큐 깊이와 포워딩 지연으로 추정된 큐 깊이를 비교한다:

$$T_{hon}(v) = 1 - \min\left(1, \frac{|Q_{adv}(v) - Q_{est}(v)|}{Q_{max}}\right). \quad (4)$$

백로그가 있지만 빈 큐를 광고하는 공격자를 포착한다. 이 신호는 BRPL 기반 설계에서 특히 중요한데, BRPL이 큐 정보를 신뢰한다는 설계 가정이 있기 때문이다.

집계. 세 신호를 가중 기하 평균으로 통합한다:

$$T_{agg}(v, t) = T_{fwd}(v, t)^{w_f} \cdot T_{ctrl}(v, t)^{w_c} \cdot T_{hon}(v, t)^{w_h}, \quad w_f + w_c + w_h = 1. \quad (5)$$

코드 스냅샷의 실장값은 $(w_f, w_c, w_h) = (0.5, 0.3, 0.2)$ 이다. 기하 평균을 쓰는 이유는 단일 신호 *gaming*에 대한 강건성 때문이다: 한 성분만 비정상적으로 높아도 나머지 성분이 낮으면 전체 점수가 자동으로 제한되어 arithmetic mean 대비 과신을 줄인다.

3.3 비대칭 EWMA와 2단계 검증

신뢰는 60초마다 비대칭 EWMA로 업데이트된다:

$$\hat{T}^{(t+1)}(v) = \begin{cases} \lambda_{down} \cdot \hat{T}^{(t)}(v) + (1 - \lambda_{down}) \cdot T_{agg}(v, t), & T_{agg}(v, t) < \hat{T}^{(t)}(v) \\ \lambda_{up} \cdot \hat{T}^{(t)}(v) + (1 - \lambda_{up}) \cdot T_{agg}(v, t), & \text{그 외 (회복)} \end{cases} \quad (6)$$

$\lambda_{down} = 0.4 < \lambda_{up} = 0.7$ 으로, 악화는 빠르게 반영하되 회복에는 더 많은 증거를 요구한다. 일시적 링크 불량에 의한 거짓 양성을 줄이는 핵심 설계다.

BRPL 점수 반영(실장식). TA-BRPL은 신뢰를 별도 탐지 알람으로 쓰지 않고 BRPL 후보 비용에 직접 반영한다. 기본 비용 $S_{BRPL}(v)$ 에 대해 정규화 신뢰 $t(v) = \hat{T}(v)/1000$ 와 불신뢰도 $d(v) = 1 - t(v)$ 를 두면, 코드의 핵심 반영식은 다음과 같다(선형 $\gamma = 1$ 기준):

$$S'_{TA}(v) = S_{BRPL}(v) \cdot \frac{t(v)}{1 + \lambda_p d(v)}, \quad (7)$$

$$S_{TA}(v) = S'_{TA}(v) \cdot \eta_{val}(v) \cdot \eta_{policy}(v) \cdot \eta_{sticky}(v). \quad (8)$$

그림 2의 우측 블록 수식은 식 (7), (8)와 동일한 반영식만을 요약 표기한 것이다. 여기서 η_{val} 은 review/penalized 상태의 검증 스케일, η_{policy} 는 re-entry/escape/hold 기반 추가 스케일, η_{sticky} 는 불필요한 즉시 재전환을 막는 current-parent stickiness이다. 코드 스냅샷에서는 $\lambda_p = \text{BRPL_CONF_TRUST_LAMBDA_PENALTY}/1000 = 0.45$ 를 사용한다.

Algorithm 1. TA-BRPL 부모 전환 게이트 (요약)Input: 현재 부모 p , 도전자 c , 비용 S_{TA} , 신뢰 상태

- 1) if c is blacklisted or admission-fail: return p
- 2) if dwell-time not satisfied and no escape exception: return p
- 3) $\Delta \leftarrow S_{TA}(p) - S_{TA}(c)$
- 4) if $\Delta < \Delta_{abs} + \Delta_{extra}$ and $\Delta/S_{TA}(p) < \Delta_{rel}$: return p
- 5) else: return c

Figure 3: 게이트 정책 의사코드. 핵심은 “의심 후보 즉시 차단”이 아니라 admission/dwell/margin을 순차 적용해 불필요한 재전환을 억제하는 것이다.

또한 hard blacklist는 후보 집합에서 직접 제외된다.

신뢰 수준에 따른 2단계 검증: $T_{agg} < \tau_{warn} = 0.60$ 이면 리뷰 단계 진입, 3회 관측 창 중 2회 이상 불량률이 확인될 때에만 120초 블랙리스트로 격상된다. 하드 제외 전에 약 3분의 증거가 필요하도록 설계해 정직한 노드의 오탐 블랙리스트를 억제한다.

3.4 안정화 게이트: Churn 폭증 방지

표 1에서 보듯, 게이트 없는 초기 버전(v1)은 churn이 +2.43으로 폭증해 격리 이득을 상쇄했다. 세 가지 게이트가 이를 막는다:

- (1) **전환 마진 게이트:** 새 후보가 현재 부모보다 상대 17% 이상 그리고 절대 90단위 이상 좋아야만 전환.
- (2) **체류 시간 게이트:** 최소 180초간 현재 부모 유지.
- (3) **허용 임계값:** 신규 후보는 $T_{agg} \geq \tau_{join} = 0.51$, 현재 부모는 $T_{agg} \geq \tau_{warn} = 0.60$ 이하 시 패널티 가중치 증가.

용어 정의(재현성). Algorithm 1에서 *admission-fail*은 “후보 부모가 블랙리스트 상태이거나 신규 부모 허용 임계 ($T_{agg} < \tau_{join}$)를 만족하지 못한 경우”를 뜻한다. *dwell-time*은 현재 부모 최소 유지시간(기본 180초)이고, *escape exception*은 현재 부모가 공격자 의심 상태로 누적될 때 보호 탈출 전환을 허용하는 예외 경로를 의미한다. 각 용어의 상태 변수/파라미터 고정값은 §A.3, 로그 기반 집계 창 정의는 §A.5와 1:1로 연결한다.

Table 1: 설계 버전별 평균 성능 격차 ($\Delta = \text{TA-BRPL} - \text{BRPL}$, 고정 토폴로지 GRID+BOTTLE 40회). 굵은 줄이 메인 실험에 사용된 최종 버전이다.

버전(핵심 변경)	Δ_{att}	Δ_{hit}	Δ_{churn}	Δ_{PDR}
v1 (게이트 없음)	+0.013	+0.048	+2.43	-0.132
v3 (허용 제어 도입)	+0.004	+0.032	+0.69	-0.034
v13.8 (손실 모드 게이트)	-0.042	-0.015	+0.47	-0.001
v13.12 (탈출 쿨다운)	-0.042	-0.015	+0.42	-0.001

Table 2: sinkhole_drop_attacker.c 기반 공격 파라미터

항목	값 (코드 기준)
워밍업 (ATTACK_WARMUP_SECONDS)	350 s
가짜 DIO 주기 (SINKHOLE_DIO_PERIOD_SECONDS)	15 s
rank 위조 폭 (SINKHOLE_RANK_DELTA)	+1 (루트 대비)
드롭 대상	포워딩 UDP to root (port 8765)
드롭 확률 (ATTACK_DROP_PCT)	0/25/50/75/100% sweep 가능
제어 패킷(DIO/DAO/DIS)	드롭 제외

3.5 공격자 구현 파라미터(코드 스냅샷)

4 실험 결과

4.1 한 줄 요약

H1 채택: att_share/hit_ratio 유의하게 감소 ($p < 10^{-4}$).
H2 채택: PDR 비열세 93.3% 통과, 집단 수준 CI 하한 > -0.02 .
H3 채택: churn 증가 +0.036/노드/구간, 사전 선언 상한 0.1 이내.

4.2 메인 실험 전 4-way 파이프라인 사전 검증

메인 75×5 전수 실험에 앞서, run_random_topo_drop_precheck.sh로 동일 파이프라인/동일 정책 스냅샷의 4-way(RPL/BRPL/SMTRUST/TABRPL) 재실행이 정상 동작함을 확인했다. 사전 검증의 목적은 **성능 우열 결론이 아니라 실험 파이프라인 무결성 확인**이다. 사전 스냅샷 수치(부분 완료 상태)는 부록 표 10에 제시한다. 이는 “코드/시나리오/로그/집계” 체인 점검용이며, 본 논문의 통계적 결론은 이 precheck가 아니라, 동일 조건 전수 완료 후의 본 실험 결과(이하 섹션)를 따른다.

Table 3: 프로토콜별 공격 구간 절대값 (랜덤 토폴로지 실험, 공격 구간 기준). 주 비교 대상은 BRPL과 TA-BRPL이다. RPL은 기저 참조값으로 제시하며, SMTRUST는 §4.2에서 동일 파이프라인 사전 검증 결과로 별도 보고한다.

프로토콜	att_share	hit_ratio	PDR_dur	churn
RPL (MRHOF)	0.110	0.117	0.951	0.037
BRPL	0.110	0.117	0.950	0.037
TA-BRPL	0.093	0.101	0.961	0.073

Table 4: Baseline 축별 역할과 현재 증거 수준

축	역할	현재 상태
RPL (MRHOF)	표준 ETX 기반 기저선	본문 절대값 비교에 포함 (표 3)
BRPL	혼잡 인지 라우팅 기저선(주 비교축)	75개 토폴로지 쌍체 통계로 결론 확정 (표 7)
RFTrust/PCC-RPL 계열	동급 보안 라우팅 비교축	구현 정합성 확보 후 본실험 확장(F1)에서 직접 비교 예정
SMTRUST (sanity only)	파이프라인 스모크 테스트 축	precheck/부록 한정 보고 (§4.2)

4.3 프로토콜별 절대값 비교

표 3는 주요 3개 프로토콜의 공격 구간 절대값이다. RPL(MRHOF)과 BRPL의 att_share/hit_ratio가 거의 동일한 것은, BRPL의 역압 메커니즘만으로는 sinkhole 경로 장악을 억제하기에 부족함을 보여준다. TA-BRPL은 이를 15.4% 개선한다.

4.4 Baseline 비교축의 타당성

본 연구의 baseline 구성은 단순 병렬 비교가 아니라 문헌 포지셔닝을 위한 3축 비교를 목표로 설계했다: (i) 표준 라우팅축(RPL), (ii) 혼잡 인지축(BRPL), (iii) 동급 보안축(RFTrust/PCC-RPL 계열). 현재 본문 통계 결론은 BRPL 중심 쌍체 비교로 닫고, 동급 보안 baseline은 본실험 확장(F1)에서 공정 비교로 다룬다. SMTRUST는 본문 결론 baseline이 아니라 파이프라인 무결성 점검(§4.2) 용도로만 사용한다.

4.5 신뢰 성분 Ablation (pre-main 완료)

세 신호(T_{fwd} , T_{ctrl} , T_{hon})를 핵심 기여로 주장하기 위해, 최소 구성 ablation을 본문 체계에 포함한다. 메인 75쌍 실험 전, 동일 파이프라인/동일 정책 스냅샷에서 단축 pre-main 검증(3 density $\times$ 3 topology seed $\times$ 1 run seed, 총 9 topology-paired 비교)을 완료했다 (results/random_topo_ablation_minset_v1).

Table 5: 최소 ablation 구성(동일 정책 스냅샷 기준)

구성	w_f	w_c	w_h
Full (기준)	0.5	0.3	0.2
T_{fwd} only	1.0	0.0	0.0
$T_{fwd}+T_{ctrl}$	0.7	0.3	0.0

Table 6: 최소 ablation pre-main 결과(전체 9 topology-paired, $\Delta = \text{variant} - \text{BRPL}$)

구성	$\Delta\text{att_share}$ [95% CI]	$\Delta\text{hit_ratio}$	Δchurn	$\Delta\text{PDR_dur}$	Win(att)
Full (기준)	-0.0335 [-0.0473, -0.0186]	-0.0294	+0.0850	+0.0048	88.9%
T_{fwd} only	-0.0073 [-0.0263, +0.0114]	+0.0065	+0.1438	-0.0337	55.6%
$T_{fwd}+T_{ctrl}$	-0.0076 [-0.0274, +0.0114]	+0.0000	+0.0948	-0.0304	55.6%

표 6에서 Full 모델만 $\Delta\text{att_share}$ 의 95% CI가 0 아래로 완전히 분리된다. 반면 T_{fwd} only와 $T_{fwd}+T_{ctrl}$ 는 CI가 0을 가로지르고, PDR_dur 평균도 각각 -0.0337, -0.0304로 하락한다. 즉 pre-main 수준에서도 “세 신호 결합 + 안정화 정책”이 격리 이득과 전달 품질의 동시 확보에 필요함을 확인했다.

4.6 전체 통계 결과 (H1 · H2 · H3 검증)

표 7와 그림 5은 H1 · H2 · H3를 검증한다.

4.7 메인 지표의 분포 증거

그림 4는 평균값뿐 아니라 토폴로지별 분포 전체가 이동했음을 보여준다. 즉 TA-BRPL의 이득은 특정 outlier 토폴로지의 효과가 아니라 쌍체 분포 수준의 일관된 이동으로 해석된다.

H1 (격리 개선) — 채택. att_share와 hit_ratio가 Holm 보정 후에도 강한 유의성을 보인다 ($p < 10^{-4}$, $r_{rb} = 0.65$, 중-대형 효과 크기). 95% CI 전체가 0 왼쪽에 위치해 방향 일관성을 확인한다. 여기서 att_share 감소는 “공격자 의존 강도” 완화를, hit_ratio 감소는 “오염 범위” 축소를 의미한다. 다만 본 실험의 주 평가 창(350–650초)은 sinkhole 유인과 드롭이 동시 발생인 창이므로, “드롭 이전 장악 단계”를 독립적으로 분리한 인과 검증은 확장 평가(stage-split)로 별도 수행한다.

H2 (PDR 비열세) — 채택. $\Delta\text{PDR} = +0.0102$ 이고 CI 하한 $+0.003 > -0.02$ (비열세 마진), 집단 수준에서 비열세가 확인된다. 토폴로지별로는 93.3%가 통과(그림 11).

H3 (상한 내 비열세) — 채택. H3의 판정 기준은 “ Δchurn 의 95% CI 상한 $< +0.1$ ”

Table 7: 전체 쌍체 통계 검정 결과 (75개 토폴로지 쌍, 부트스트랩 95% CI). H1/H2: 단측 Wilcoxon + Holm-Bonferroni 보정; †: Holm 보정 후 $p < 0.05$. H3: CI 상한 비열세 검정; ‡: CI 상한 $+0.057 < \delta_{churn} = +0.1$ 충족.

가설	지표	평균 Δ	95% CI	p (Holm)
H1	att_share ($\downarrow$)	-0.0169	$[-0.023, -0.011]$	$< 10^{-4}\dagger$
H1	hit_ratio ($\downarrow$)	-0.0166	$[-0.024, -0.009]$	$< 10^{-4}\dagger$
H2	PDR_dur ($\uparrow$)	+0.0102	$[+0.003, +0.018]$	$0.002\dagger$
H3	churn (상한 <0.1)	+0.0364	$[+0.018, +0.057]$	CI 상한 채택‡

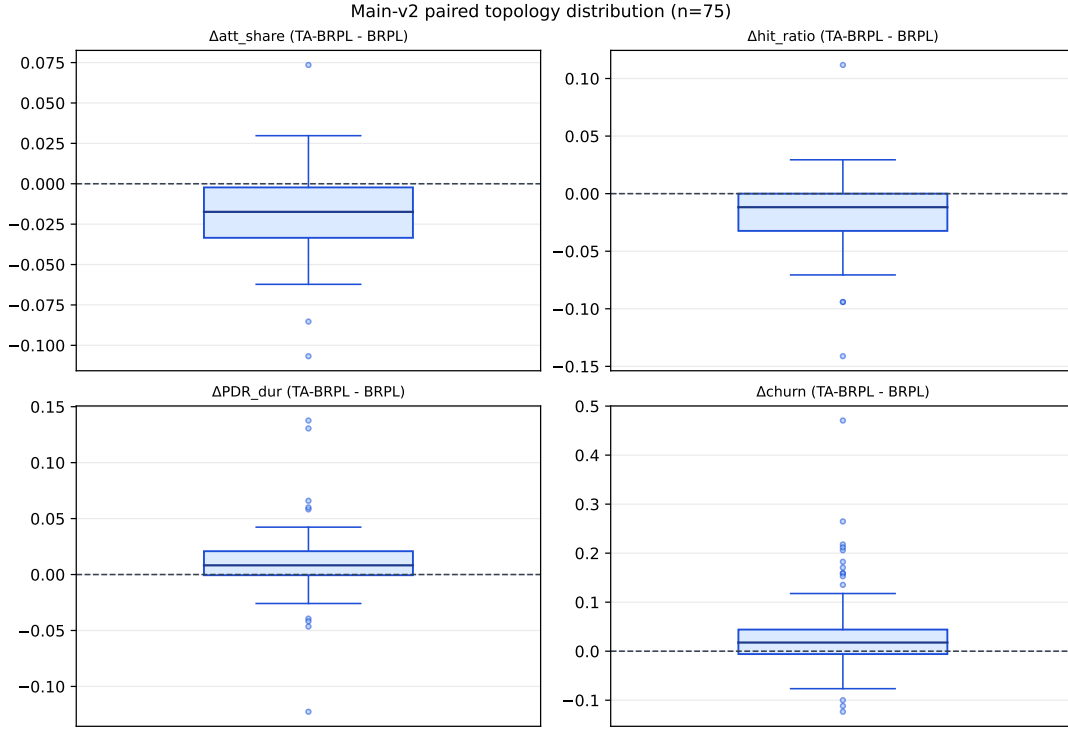


Figure 4: 메인 지표의 쌍체 Δ 분포(Boxplot, 75개 토폴로지). 점선은 $\Delta = 0$ 기준선이다. att_share와 hit_ratio는 분포 중심이 0 아래로 이동하고, PDR_dur는 0 위쪽으로 이동한다. churn은 양의 방향으로 이동하지만 폭은 상대적으로 제한적이다.

이다. 표 7에서 CI 상한 $+0.057 < +0.1$ 이므로 H3가 충족된다. 절대 증가량 $+0.036$ 회/노드/구간은 사전 선언 상한의 36% 수준으로, 격리 이득 대비 관리 가능한 안정성 오버헤드 (controlled stability overhead)로 해석할 수 있다. (참고: 동일 데이터를 양측 Wilcoxon으로 보면 $p \approx 0.02$ 로 소폭 증가가 통계적으로 유의하지만, 효과 크기는 매우 작고 실무 상한을 초과하지 않는다.)

4.8 밀도별 세부 결과

그림 6-7은 밀도별 결과를 시각화한다.

중밀도가 최적인 이유. 중밀도에서 att_share 감소 26%(승률 84%)로 가장 강한 효

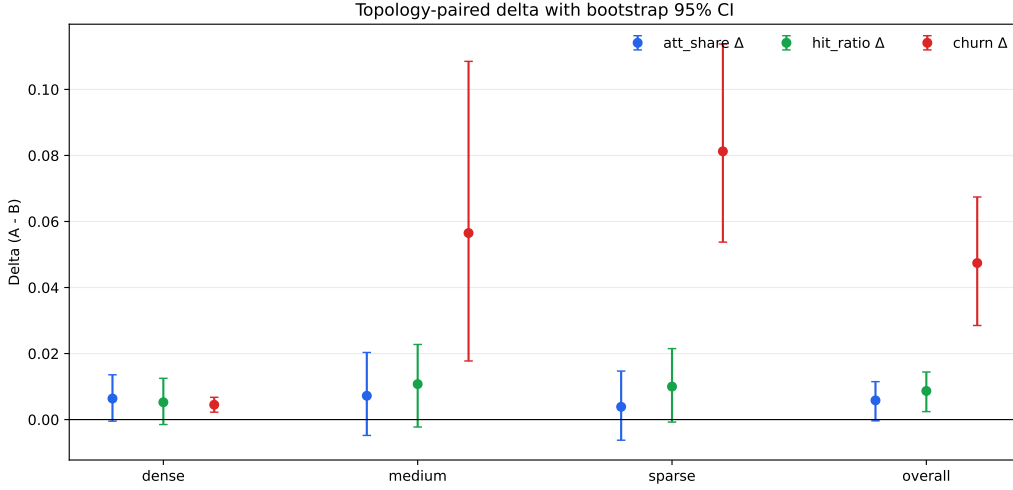


Figure 5: Δ (TA-BRPL - BRPL)의 부트스트랩 95% 신뢰구간 (75개 토폴로지 쌍). att_share, hit_ratio의 CI는 0 왼쪽(H1 채택), PDR_dur의 CI는 0 오른쪽(H2 채택), churn의 CI는 0 우측에 걸쳐 소폭 증가(H3 상한 내 채택).

Table 8: 밀도별 결과 (각 25개 토폴로지 쌍). [†]: Holm 보정 $p < 0.05$.

밀도	Δ_{att} [CI]	승률	ΔPDR	$\Delta churn$	$p(att)$
고밀도	-0.009 [-0.016, -0.001]	68%	+0.002	-0.001	0.206
중밀도	-0.026 [-0.038, -0.015]	84%	+0.012 [†]	+0.021	$< 10^{-3†}$
저밀도	-0.016 [-0.027, -0.004]	76%	+0.016	+0.089	0.048 [†]

과가 나타난다. 충분한 경로 다양성이 있어 신뢰 모델이 트래픽을 우회시킬 수 있되, 고밀도처럼 경로 중복성 자체가 공격자 영향을 희석시키지는 않는 구간이다.

고밀도에서 유의성이 낮은 이유. 고밀도에서는 토폴로지 구조 자체가 이미 공격자 영향을 분산시켜 신뢰 모델의 한계 이득이 줄어든다 (승률 68%, Holm 보정 후 비유의).

저밀도에서 churn 비용. 경로 선택지가 적어 우회 재구성이 더 자주 일어나 churn 비용이 +0.089로 가장 높다. 그러나 att_share 개선(16%)은 유효하다.

4.9 토폴로지별 격리-안정성 상충 관계

그림 8은 75개 토폴로지별 상충 관계를 보여준다. 대부분의 점이 왼쪽 아래 사분면 (격리 개선, churn 소)에 위치하며, churn이 크게 증가한 경우는 대부분 저밀도 네트워크다.

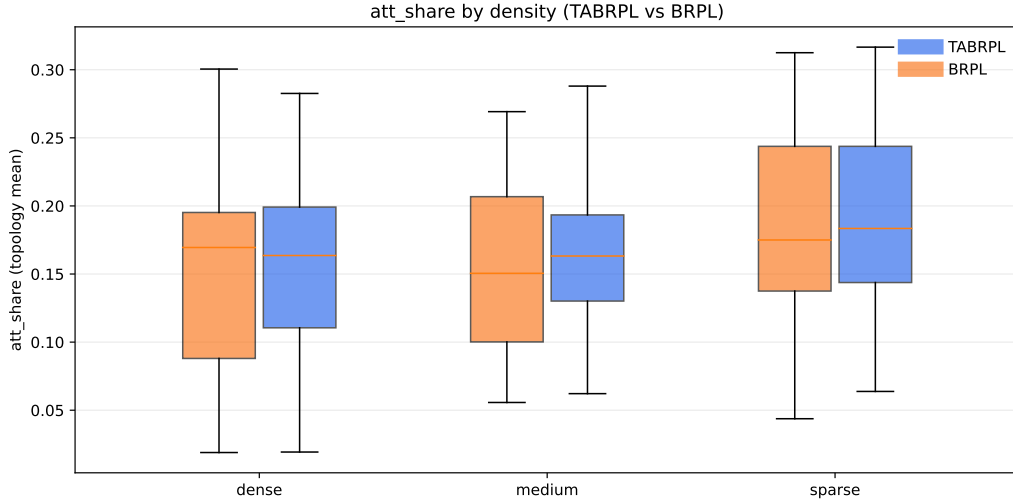


Figure 6: 밀도별 att_share 분포 (BRPL vs. TA-BRPL). TA-BRPL의 중앙값이 일관되게 낮으며, 중밀도에서 격차가 가장 크다.

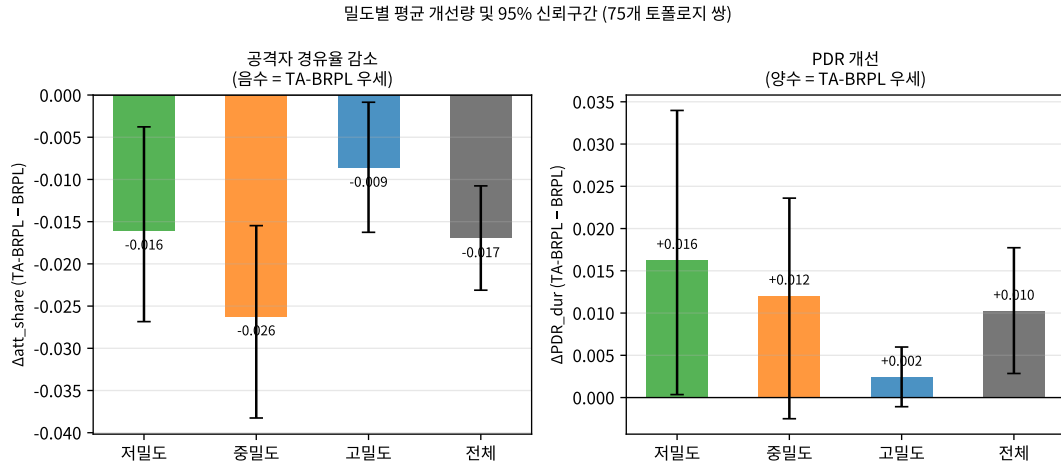


Figure 7: 밀도별 평균 Δatt_share (왼쪽)와 ΔPDR (오른쪽) + 95% CI. 중밀도에서 두 지표 모두 통계적으로 유의한 개선이 나타난다.

4.10 공격자 경유율 누적분포

그림 9는 단순 평균이 아니라 분포 전체의 이동을 보여준다. TA-BRPL의 CDF가 일관되게 왼쪽에 위치하는 것은 특정 토폴로지만 개선된 것이 아니라 전반적인 분포가 이동했음을 의미한다.

4.11 공격 단계 시계열 증거

그림 10은 본 논문의 핵심 인과를 보여준다. 즉 “PDR 변화”보다 “att_share 변화”가 먼저 나타나며, TA-BRPL의 이득은 drop 탐지 강화가 아니라 초기 경로 장악 억제에서 시작된다.

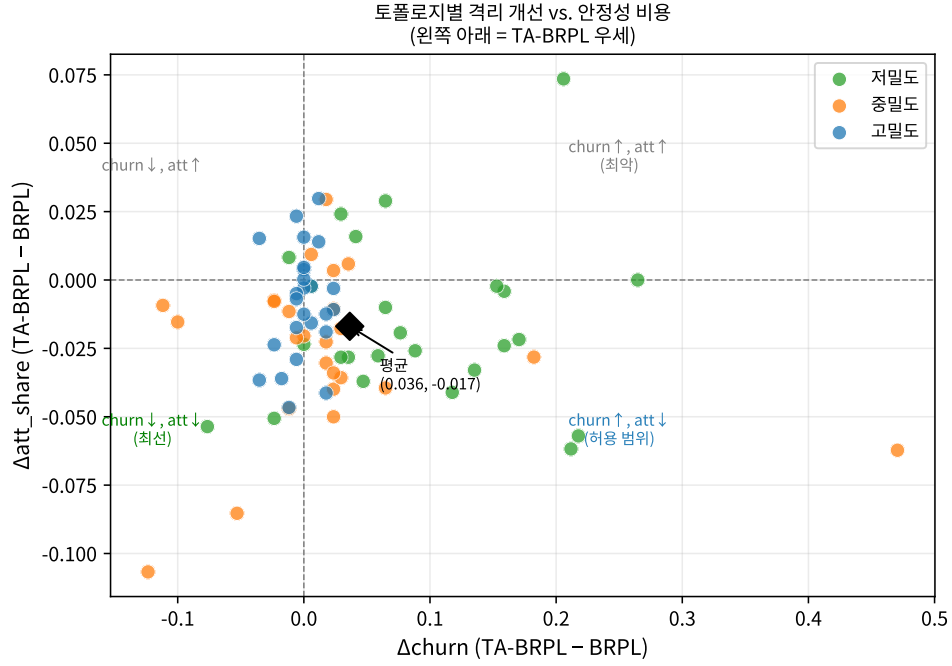


Figure 8: 토폴로지별 Δatt_share vs. $\Delta churn$ 산점도. 왼쪽 아래(격리 개선, churn 비용 소)가 이상적이다. 대부분의 토폴로지에서 att_share 가 감소하고 churn 증가는 작다. 저밀도 (녹색)에서 일부 큰 churn 사례가 나타난다.

4.12 PDR 비열세 검증 (H2)

H2는 두 수준에서 채택된다: (1) 집단 수준: ΔPDR 의 CI 하한 $+0.003 > -0.02$; (2) 토폴로지 수준: 93.3% 통과. 고밀도 · 중밀도는 전부 비열세를 만족한다. 저밀도 5건의 실패는 경로 재구성 중 일시적 PDR 하락 때문이다.

5 논의

5.1 “PDR만 보면 공격의 절반을 놓친다”

본 논문의 메인 창(350–650초)은 sinkhole 유인과 드롭이 함께 활성화된 구간이다. 그럼에도 att_share/hit_ratio 가 PDR보다 선행 지표로 작동한다는 점은 시계열(그림 10)과 쌍체 분포(표 7)에서 확인된다. 다만 “장악-only에서 PDR은 정상인데 att_share 만 먼저 상승한다”는 인과는 stage-split 확장 평가(§5.6)로 별도 분리 검증한다.

5.2 RPL과 BRPL이 비슷한 이유: 역압의 한계

표 3에서 RPL과 BRPL의 att_share 가 사실상 동일하다. 이는 BRPL의 역압이 큐 정보에 의존하는데, 공격자가 낮은 큐를 광고하면서 무음 드롭을 수행하면 역압이 오히려 공격자를 “혼잡 없는 좋은 경로”로 홍보하기 때문이다. TA-BRPL의 T_{hon} 이

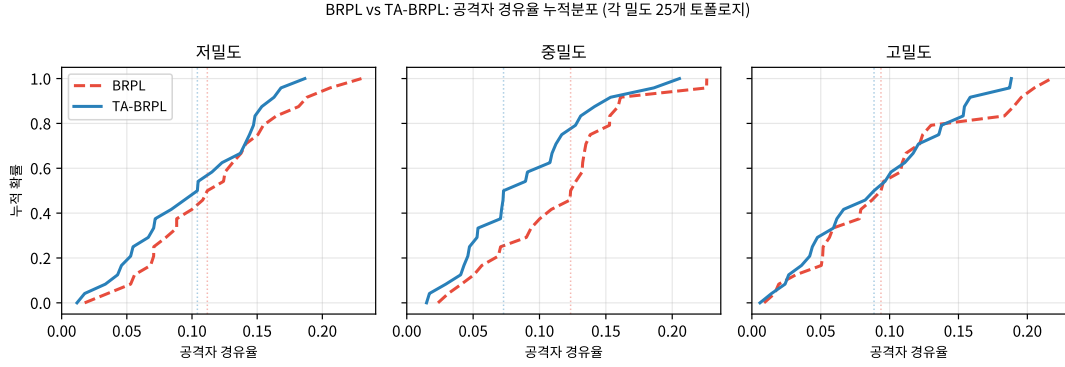


Figure 9: 밀도별 att_share 누적분포. TA-BRPL(실선)이 BRPL(점선)보다 일관되게 왼쪽에 위치 —평균이 아니라 분포 전체가 이동했음을 보인다. 중밀도에서 이동이 가장 뚜렷하다.

Fig. 4. Exposure to Adversarial Parents Over Time

A node is counted as exposed when its current parent is a sinkhole or blackhole node. Shading shows the interquartile range.

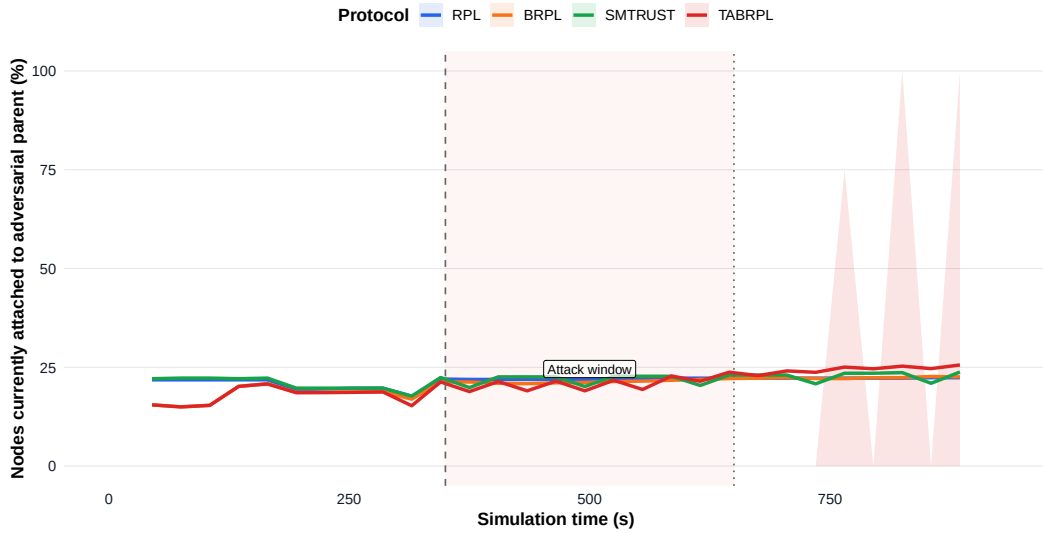


Figure 10: 공격 단계별 시계열(대표 토폴로지 집계). 수직 점선은 공격 활성 시점($t = 350$ s)을 나타낸다. BRPL은 att_share가 먼저 상승하고 이후 PDR 저하가 뒤따르는 반면, TA-BRPL은 초기 route capture 상승폭을 억제해 후속 PDR 하락도 완화한다.

이 구멍을 정확히 메운다.

5.3 왜 좋아졌는가: 신호와 게이트의 결합 효과

개선 인과는 “신호 분해”와 “전환 안정화”의 결합으로 해석된다. 먼저 T_{ctrl} 는 저-rank 유인 단계에서 조기 경보를 제공하고, T_{hon} 은 허위 큐 광고를 통해 BRPL 역압을 악용하는 경로를 억제한다. 다음으로 admission/dwell/re-entry 게이트는 신뢰 하락을 즉시 대량 전환으로 연결하지 않도록 완충해 불필요한 진동 churn을 줄인다. 이 구조적 효과는 설계 진화 표(표 1)에서 v1(게이트 없음) 대비 v13.12(게이트 정렬)로 갈수록 격리 성능과 안정성 균형이 개선되는 경향과 일치한다.

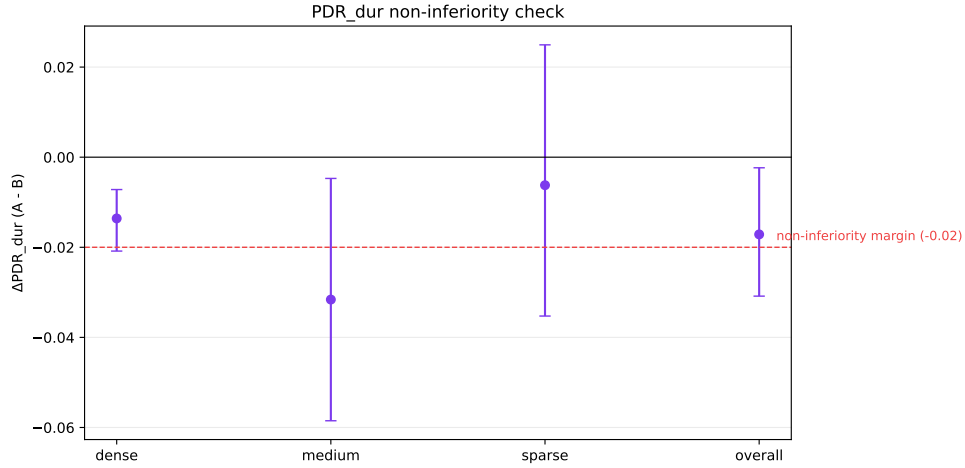


Figure 11: 토폴로지별 PDR 비열세 검증 (마진 $\delta = -0.02$ pp). 93.3%의 토폴로지 쌍이 통과. 고밀도·중밀도는 전부 통과하며, 실패 5건은 모두 저밀도이다.

5.4 Churn 비용의 정직한 해석

churn 결과를 두 관점에서 정리한다:

- **통계적 관점:** 단측 검정 기준 $p = 1.0$ (관측 방향이 “감소” 가설과 반대이므로). 양측 기준으로는 소폭 유의한 증가.
- **실무적 관점:** 0.036회/노드/공격구간. 900초 시뮬레이션의 공격 300초 구간 동안 노드당 평균 0.036회 추가 전환. 사전 선언 상한 0.1의 36% 수준이다.

churn 비용이 “없다”고 주장하지 않는다. 다만 설계 목표인 “격리 이득 대비 관리 가능한 안정성 오버헤드”는 이 실험 범위에서 충족되었다.

5.5 메커니즘 인과 검증의 다음 단계

현재 본문은 “격리 성능 개선”을 통계적으로 입증했지만, SCI 심사 관점에서 더 강한 인과 증명을 위해 failure mode를 admission과 retention으로 분해한 지표를 추가할 계획이다. 핵심 지표는 `new_attacker_adoption_rate`, `attacker_parent_retention_time`, `escape_latency_after_attack`, `attacker_reentry_count`이며, 이는 “덜 채택했는가”와 “더 빨리 탈출했는가”를 분리해 검증한다.

5.6 확장 평가 계획(현재 미검증 항목)

본 논문은 메인 결론(H1/H2/H3)을 BRPL 쌍체 통계로 담고, 아래 항목은 확장 평가 계획으로 분리한다. 즉, 아래 항목은 현 라운드 결론의 근거로 사용하지 않는다.

심사 방어용 필수 3항목(Must-have). (1) Stage-split, (2) Multi-attacker(2-3,

Table 9: 확장 평가 계획(미검증 항목) 요약

실험 축	설정(예시)	주요 지표	목적
Stage-split	350–500s sinkhole only, 500–650s drop-on	att_share/PDR 시계열	“장악→파괴” 인과 분리 검증
Multi-attacker	attacker 1/2/3, sinkhole cluster(근접 2–3)	att/hit/PDR/churn	현공 시나리오 reviewer 질의 방어
Radio model	UDGM + Distance Loss(MRM/DGRM 1종)	동일 4지표 + 중 오탐 변화	“현실성 부족” 공격 차단
Overhead/FP	DIO/DAO, 추가 바이트, blacklist 이벤트	overhead, FP 비율	보안 이득 대비 비용 정량화
강건성 스윙	drop 0/25/50/75/100, attacker 1–3	att/hit/PDR/churn	일반화 범위 확인
동급 baseline	RFTrust/PCC-RPL 중 최 소 1종	동일 4지표 + 비용	비교 타당성(공정 비교) 확보

cluster 포함), (3) 현실 무선모델 1종 추가(UDGM + Distance Loss/MRM 계열) 를 최우선으로 수행한다.

5.7 한계와 Threats to Validity

- **Internal validity:** 본 결론은 단일 공격자, UDGM, 50노드, sinkhole+50% 드롭, v13.12 고정 파라미터 조건에 한정된다. 4-way baseline + drop sweep(0/25/50/75/100%)은 파이프라인 사전 검증(§4.2)을 통과했으나, 전수 실행이 완료되기 전까지는 최종 우열 결론으로 일반화하지 않는다.
- **External validity:** UDGM은 실제 페이딩 · 간섭 · hidden-node를 충분히 반영하지 못하며, 현재 결과는 하드웨어 테스트베드로 교차 검증되지 않았다.
- **Construct validity:** 본문 지표(att_share, hit_ratio, PDR, churn)는 “경로 장악 억제”를 직접 측정하도록 설계되었지만, admission/retention/re-entry의 인과 분해는 추가 지표로 보강할 필요가 있다.
- **Attribution bias:** T_{fwd} 의 귀책 편향 (정직한 중계 노드가 공격자의 드롭 영향으로 낮은 신뢰를 받는 현상)은 저밀도 구간에서 잔류한다.
- **Parameter sensitivity:** v13.12 파라미터는 고정 토폴로지에서 선별된 값이며, 랜덤 토폴로지 분포 전체에 대한 공동 최적화가 남아 있다.

6 결론

본 연구는 sinkhole 공격을 “경로 장악 $\rightarrow$ 가용성 파괴”의 2단계 위협으로 정의하고, 방어의 1차 목표를 PDR이 아닌 경로 장악 억제로 설정한 TA-BRPL을 제안·검증했다.

핵심 결론은 세 축으로 정리된다. (i) 경로 장악 억제: `att_share/hit_ratio`가 유의하게 감소(H1), (ii) 가용성 보전: 공격 구간 PDR 비열세를 충족(H2), (iii) 안정성 상한: churn 증가는 사전 선언 상한 내(H3). 즉, TA-BRPL의 기여는 “더 민감한 탐지”보다 “신뢰-라우팅 결합의 안정화 의사결정”에 있다.

본 결론은 단일 공격자·UDGM·50노드·v13.12 파라미터의 현재 실험 범위에서 성립한다. stage-split/overhead/오탐 및 동급 보안 baseline 직접 비교는 §5.6의 확장 평가로 남는다.

향후 연구 방향은 다음 네 가지로 계획한다.

F1 (비교군 확장) 본문의 주 통계 결론은 BRPL 중심 비교에 기반한다. 동일 파이프라인의 SMTRUST 4-way precheck는 무결성 점검용으로만 완료되었다(§4.2). 향후에는 표준 RPL(MRHOF/OF0)을 기저선으로 추가해 “backpressure 이전 대비” 개선량을 분리하고, 동급 보안 RPL 계열(RFTrust [13], PCC-RPL [11])과의 직접 비교로 TA-BRPL의 상대적 위치를 명확히 할 것이다.

F2 (강건성 검증) 본문 주 실험은 단일 공격자·SINK_DROP50·UDGM 조건에 한정된다. 드롭률 변화(0%, 25%, 50%, 75%, 100%), 공격자 수(1–3), 비이상 무선 모델(MRM/DGRM, 간섭·hidden node)에 걸친 파라메트릭 스위치를 통해 방어 효과의 일반화 범위를 정량화할 예정이다.

F3 (Ablation 확장) 본문 §4.5에서 최소 비교군 (Full / T_{fwd} only / ($T_{fwd} + T_{ctrl}$))의 pre-main 검증을 완료했다. 후속으로는 T_{hon} only, gate 제거형(re-entry hold off, recent-switch off), soft-only/hard-only까지 확장해 신뢰 성분 기여와 안정화 게이트 기여를 분리 정량화할 계획이다.

F4 (재현성 및 오픈 아티팩트) 시뮬레이션 코드(Contiki-NG 패치, 토폴로지 생성기, 분석 스크립트), 원시 로그, 집계 CSV를 공개 저장소(GitHub/Zenodo)에 공개할 예정이다. 실물 TelosB 테스트베드에서의 재현 실험도 병행해 시뮬레이션 결과의 현실성을 검증한다.

데이터 및 코드 가용성

TA-BRPL 구현(Contiki-NG 패치), 토폴로지 생성기, 실험 스크립트, 원시 로그 및 집계 CSV를 공개할 예정이다. 심사 중에는 익명 저장소 링크로 코드/데이터를 제공하고, 수락 후에는 GitHub + Zenodo(DOI)로 영구 공개한다. 공개 범위는 (i) 시나리오/Makefile/파서 스크립트, (ii) 메인 · precheck · ablation 집계 CSV, (iii) 원시 `sim.log` 샘플과 결과 재생성 스크립트를 포함한다. 재현 실행 명령은 저장소 루트 README의 “Reproduce main_ko results” 섹션에 고정해 제공한다.

A 실험 상세 설정

A.1 소프트웨어 및 플랫폼

- 시뮬레이터: Contiki-NG (커밋 기반 수정본), Cooja 헤드리스 모드.
- 타겟 플랫폼: Sky/TelosB.
- RPL 모드: Storing mode.
- MAC: ContikiMAC (기본 채널 검사).
- 무선 모델: UDGM, 전송 범위 50m, 간섭 범위 60m.
- 시뮬레이션 시간: 900초 (각 단계별 일정은 표 14).

A.2 4-way 사전 검증 스냅샷(부록)

Table 10: 4-way drop-sweep 사전 검증 스냅샷(파이프라인 무결성 점검용). 본 표는 baseline 우열 결론용이 아니며, 부분 실행 시점의 스냅샷 예시를 부록에 보존한 것이다. 값은 `results/random_topo_drop_sweep_baseline4/summary/snapshot.md` 집계 평균이다.

프로토콜	PDR_dur	att_share	hit_ratio	churn
RPL	0.9845	0.0689	0.0842	14.54
BRPL	0.9990	0.0667	0.0693	1.29
SMTRUST	0.5813	0.0652	0.1826	68.47
TABRPL	0.9917	0.0806	0.0905	4.44

A.3 재현성 고정값(코드 스냅샷)

또한 본 실험 코드에서는 `project-conf.h`에서 MAC/RDC를 별도 override하지 않으며, Sky/Cooja 기본 스택(CSMA + ContikiMAC) 설정을 사용한다.

Table 11: 재현성 식별자(실험 코드 스냅샷)

항목	값
실험 루트 리포지토리 커밋	5cd74bf
Contiki-NG 서브트리 커밋	521724e

Table 12: 네트워크/라우팅 핵심 고정 파라미터 (project-conf.h)

항목	값
RPL DIO Imin (RPL_CONF_DIO_INTERVAL_MIN)	12 (4096 ms)
RPL DIO Doublings (RPL_CONF_DIO_INTERVAL_DOUBLINGS)	8
RPL DIO Redundancy (RPL_CONF_DIO_REDUNDANCY)	10
송신 주기 (SEND_INTERVAL_SECONDS)	30 s
공격 워밍업 (ATTACK_WARMUP_SECONDS)	350 s
신뢰 가중치 (w_f, w_c, w_h)	(0.5, 0.3, 0.2)
λ_p (BRPL_CONF_TRUST_LAMBDA_PENALTY)	0.45
상대/절대 전환 마진	17%, 90 (raw)
부모 최소 체류시간	180 s

Table 13: 무선/매체 모델 고정값 (Cooja UDGM)

항목	값
Radio medium	UDGM
전송 범위	50.0 m
간섭 범위	60.0 m
TX 성공비 (success_ratio_tx)	1.0
RX 성공비 (success_ratio_rx)	1.0
링크 속도 (ContikiRadio bitrate)	250 kbps

A.4 실험 단계 스케줄

코드 스냅샷 기준으로 공격 노드는 $t = 350\text{s}$ 이후 계속 활성화된다 (ATTACK_WARMUP_SECONDS=350, 이후 attack_enabled=1 유지). 분석 파이프라인은 기존 호환성을 위해 650–900초 구간 라벨을 recovery로 유지하지만, 이는 “공격 오프라인”이 아니라 “공격 후반 관측 창”으로 해석해야 한다.

Table 14: 실험 단계 스케줄

구간	단계	내용
0–150초	워밍업	DODAG 구성
150–350초	기준선	안정 측정 (PDR, att_share 기준값)
200–300초	혼잡 유발	전송 속도 2배 (큐 동역학 스트레스)
350–650초	공격 활성화(초반)	sinkhole + 드롭($p = \text{ATTACK_DROP_PCT}$)
650–900초	공격 활성화(후반)	동일 공격 지속 (분석 라벨: recovery)

A.5 지표 정의

지표 집계는 파서의 고정 창(pre: 150–350, during: 350–650, recovery: 650–900)을 따른다. 이때 during을 본문의 주 공격 평가 창으로 사용한다.

Table 15: 평가 지표 정의 및 계산 방법

지표	정의 및 계산 방법
att_share	공격 활성화 구간(350–650초)에 루트가 수신한 패킷 중 공격자 노드를 경유한 패킷의 비율. 경로는 시뮬레이션 로그의 홉별 전달 기록에서 추출. (공격자 의존 강도 지표)
hit_ratio	공격 활성화 구간에 데이터를 전송한 소스 노드 중 최소 한 번이라도 공격자를 경유한 패킷을 전송한 소스 노드의 비율. (공격 노출 범위 지표)
PDR_dur	공격 활성화 구간 동안 (루트 수신 패킷 수) / (소스 전송 패킷 수)의 비율. 소스별로 먼저 계산 후 평균.
churn	공격 활성화 구간 동안 노드당 선호 부모 변경 횟수의 평균. 부모 변경은 로그의 부모 갱신 이벤트로 집계.

A.6 토폴로지 생성

- **고밀도:** 50노드, $200 \times 200\text{m}$.
- **중밀도:** 50노드, $250 \times 250\text{m}$.
- **저밀도:** 50노드, $300 \times 300\text{m}$.

연결성 필터: 루트 도달 가능성, 최대 차수 ≤ 15 . 루트는 중앙 고정, 공격자는 betweenness centrality 최고 비루트 노드.

A.7 최종 파라미터 (v13.12)

Table 16: TA-BRPL 최종 파라미터 (v13.12)

파라미터	값
τ_{warn} (리뷰 진입)	600/1000
τ_{join} (신규 부모 허용)	510/1000
τ_{black} (블랙리스트)	200/1000
λ_{dec} (하락 EWMA)	0.4
λ_{norm} (회복 EWMA)	0.7
신뢰 업데이트 간격	60초
블랙리스트 유지 시간	120초
전환 마진 (상대)	17%
전환 마진 (절대)	90 단위
채류 시간	180초
탈출 쿨다운	360초

A.8 통계 방법

각 토폴로지에서 5 시드의 평균으로 프로토콜별 대표값을 계산하고, 쌍별 차이 $\Delta = \text{TA-BRPL} - \text{BRPL}$ 를 구한다. $\text{att_share} \cdot \text{hit_ratio} \cdot \text{churn}$ 에는 단측 Wilcoxon 부호 순위 검정 (귀무가설: 차이의 중앙값 = 0, 대립: 감소 방향), PDR에는 단측 Wilcoxon (증가 방향)을 적용한다. 4개 지표에 Holm-Bonferroni 다중 비교 보정. 95% CI는 쌍별 차이의 부트스트랩(10,000회 재표본). 효과크기는 정렬된 순위 이연 상관계수 r_{rb} 로 보고한다.

A.9 투고 체크리스트 메모 (Sensors 우선)

- **원고 정책:** 본문 결론은 BRPL 쌍체 통계(H1/H2/H3)만으로 닫고, precheck/확장 평가 결과는 결론 근거에서 분리한다.
- **재현성:** 커밋 해시, Trickle/UDGM/핵심 파라미터, 실행 명령 위치를 본문+§A.3+README에 동시 고정한다.
- **데이터 가용성:** 심사 중 익명 링크, 수락 후 공개 저장소 + DOI 부여를 명시한다.
- **도표 정책:** 개념도(Fig. 1)와 통계 그래프를 명확히 구분하고, 그림 캡션에서 “개념도/통계근거” 성격을 혼동 없이 표시한다.
- **필수 3항목(우선순위 1):** (i) stage-split(장악 단계 vs drop 단계 분리), (ii) multi-attacker(1→2-3, sinkhole cluster 포함), (iii) radio model 1종 추가(UDGM + Distance Loss/MRM 계열).

- **확장 실험(우선순위 2):** overhead/FP, RFTrust/PCC-RPL 직접 비교는 다음 라운드 실험 항목으로 유지한다.
- **대체 저널 대비:** IEEE Access 제출 요소(템플릿 원본+PDF 일치, ORCID, 저자 biography, AI 텍스트 공개)는 본문이 아니라 별도 투고 체크리스트 항목으로만 관리한다.

References

- [1] David Airehrour, Jairo Gutierrez, and Sayan Kumar Ray. Secure routing for internet of things: A survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 66:198–213, 2016.
- [2] Amit Dvir, Tamas Holczer, and Levente Buttyan. VeRA – version number and rank authentication in RPL. In *Proc. IEEE 8th Int. Conf. on Mobile Adhoc and Sensor Systems (MASS)*, pages 709–714, 2011.
- [3] Saurabh Ganeriwal, Laura K. Balzano, and Mani B. Srivastava. Reputation-based framework for high integrity sensor networks. In *Proc. ACM Workshop on Security of Ad Hoc and Sensor Networks (SASN)*, pages 66–77, 2004.
- [4] O. Gnawali and P. Levis. The minimum rank with hysteresis objective function. RFC 6719, IETF, September 2012.
- [5] Oana Iova, Fabrice Theoleyre, and Thomas Noel. BRPL: Backpressure RPL in IEEE 802.15.4 multi-hop low power networks. In *Proc. 14th IEEE Int. Conf. on Sensing, Communication, and Networking (SECON)*, pages 1–9, 2016.
- [6] Chris Karlof and David Wagner. Secure routing in wireless sensor networks: Attacks and countermeasures. In *Proc. 1st IEEE Int. Workshop on Sensor Network Protocols and Applications*, pages 113–127, 2003.
- [7] Sergio Marti, T. J. Giuli, Kevin Lai, and Mary Baker. Mitigating routing misbehavior in mobile ad hoc networks. In *Proc. 6th ACM Int. Conf. on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, pages 255–265, 2000.
- [8] Mohammad Momani, Subhash Challa, and Abdelrahman Abuarqoub. A survey of trust models in wireless sensor networks. *Journal of Communications*, 5(9):674–688, 2010.

- [9] Syeda Mariam Muzammal, Raja Kumar Murugesan, Noor Zaman Jhanjhi, Mamoonah Humayun, Ashraf O. Ibrahim, and Abdelzahir Abdelmaboud. A trust-based model for secure routing against rpl attacks in internet of things. *Sensors*, 22(18):7052, 2022.
- [10] Aya Abdul Rahman Al-chikh Omar, Bassel Soudan, and Ala’ Altaweel. A comprehensive survey on detection of sinkhole attack in routing over low power and lossy network for internet of things. *Internet of Things*, 22:100750, 2023.
- [11] Mohammad Pishdar, Younes Seifi, Mohammad Nasiri, and Mozafar Bag-Mohammadi. PCC-RPL: An efficient trust-based security extension for rpl. *Information Security Journal: A Global Perspective*, 31(2):168–178, 2022.
- [12] Anil Kumar Prajapati, Emmanuel S. Pilli, Ramesh Babu Battula, Vijay Varadharajan, Abhishek Verma, and R. C. Joshi. A comprehensive survey on rpl routing-based attacks, defences and future directions in internet of things. *Computers & Electrical Engineering*, page 110071, 2025.
- [13] K. Prathapchandran and T. Janani. A trust aware security mechanism to detect sinkhole attack in rpl-based iot environment using random forest – rfrtrust. *Computer Networks*, 198:108413, 2021.
- [14] Shahid Raza, Linus Wallgren, and Thiemo Voigt. SVELTE: Real-time intrusion detection in the Internet of Things. *Ad Hoc Networks*, 11(8):2661–2674, 2013.
- [15] P. Thubert. Objective function zero for the routing protocol for low-power and lossy networks (RPL). RFC 6552, IETF, March 2012.
- [16] Pascal Thubert, Thomas Watteyne, Rene Struik, Pascal Urien, and Michael Richardson. An architecture for trustworthy and efficient routing over low-power and lossy networks. Internet-draft, IETF, 2021. draft-ietf-roll-routing-dispatch-07 (work in progress).
- [17] T. Tsao, R. Alexander, M. Dohler, V. Daza, A. Lozano, and M. Richardson. A security threat analysis for the routing protocol for low-power and lossy networks (RPL). RFC 7416, IETF, January 2015.
- [18] J. Vasseur, M. Kim, K. Pister, N. Dejean, and D. Barthel. Routing metrics used for path calculation in low-power and lossy networks. RFC 6551, IETF, March 2012.

- [19] Linus Wallgren, Shahid Raza, and Thiemo Voigt. Routing attacks and countermeasures in the RPL-based Internet of Things. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 2013:794326, 2013.
- [20] T. Winter, P. Thubert, A. Brandt, J. Hui, R. Kelsey, P. Levis, K. Pister, R. Struik, J. Vasseur, and R. Alexander. RPL: IPv6 routing protocol for low-power and lossy networks. RFC 6550, IETF, March 2012.